

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 2

전지 가역 반응열(평형 전위 온도계수 = reaction entropy) + 비가역 소산열(과전압)

전하 보존식 $\rightarrow (\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q \rightarrow \text{Bernardi 에너지 balance } q = q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-05-31

서 — 인과 사슬에서 “발열”이 들어설 자리

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 의 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)을 풀어, 열역학이 무대(내부 전위 V_n 과 평형 target $\xi_{\text{eq},j}$)를 깔고 동역학이 주역(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)이 되어 꼬리를 만든다는 단일 인과 사슬을 세웠다. Chapter 2 는 똑같은 상태변수 $\{V_n, \xi_j, k_j, \xi_{\text{eq},j}, U_j, w_j\}$ 위에서 “그 과정이 어떤 열을 주고받는가”를 잇는다.

발열은 ICA/DVA 곡선 그 자체가 아니다. 그것은 (i) 비등온 조건에서 V_n, ξ_j, T 가 되먹임으로 결합되어 ICA tail 의 온도 의존을 바꾸고, (ii) 안전·열관리·열화 해석으로 이어지는 연결 고리다. 본 장의 물리 초점은 전지 가역 반응열이다: 평형 전위의 온도계수 $\partial U/\partial T$ 가 reaction entropy 를 주며, 그것이 Bernardi 에너지 balance 의 가역열 q_{rev} 로 직결된다. 비가역열 q_{irr} 은 과전압 소산으로 항상 ≥ 0 (2 법칙)이다.

한 문장 요지: 가역 열은 열역학(평형 *entropy*, 전위 온도계수)이 전담하고, 비가역 열은 동역학(*flux*× 과전압, 소산)이 전담한다 — 이는 *Chapter 1* 의 “열역학=방향(*target*), 동역학=속도(*mobility*)” 분업(*keystone Level A*)의 열적 대응이다. 그래서 두 열을 한 경험항으로 섞지 않는다.

본 장이 확정하지 않는 것. 완전한 Butler–Volmer, exchange current 와 계면 과전압의 분리, forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production 의 정량 분해, branch 의존 가역열 (히스테리시스)은 Chapter 3–5 로 넘긴다. 본 장은 물리적 연결 장이며 발열 모델의 폐쇄가 아니다. 또한 본 장은 Chapter 1 과 같이 방전(탈리튬화) 방향을 기본으로 하되, 가역열 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping factor 로 분리한다(§4).

Grounding. 지배 표준(*GS, Ch1 계승*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([*AL-#*]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOD*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. 부호 규약. 방전 기준($s_{\phi,j} = +1$), *heat-generation positive convention*, 전류 크기 $|I| > 0$. 가역열의 방향 부호는 *convention factor* s^{conv} 로 분리해 명시 후 고정한다. 위계. 본 장은 *ideal-width* 특수형($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$)을 기본으로 쓰며, 일반형 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$ 의 비가역열 합은 Chapter 4 로 *forward-ref* 한다(§8; *RB_CHARTER step 3*).

Contents

서 — 발열의 자리	1
1 Chapter 1 에서 전달받는 기준식	4
2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$	5
2.1 고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)	5
2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)	6
2.3 기준 용량의 온도 의존 (일반형, forward-ref)	7
3 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$	7
3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)	7
3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)	8
4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지	8
5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)	9
6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)	10
6.1 OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)	10
7 배경 용량과 background entropy coefficient	11
8 비가역 열: 과전압 $\cdot \text{flux} \times \text{force} \cdot I\eta$	12
8.1 공액 force = 과전압 η_j (무비약)	12
8.2 전류 $\times$ 과전압 축약형 $q_{\text{irr}} = I \eta$ (CHARTER 부호 양정치)	13
8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)	13
8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)	14
9 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성	14
10 온도 되먹임 구조와 계산 순서	15
11 비가역열 (kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr},\text{kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)	15
12 식별성 및 실험 요구조건	16
13 Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)	17
14 Chapter 2 자체 검수표	18
15 후속 장으로 넘기는 항목	19

1 Chapter 1 에서 전달받는 기준식

본 장은 Chapter 1(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 항목 P3-6). 각 식 번호는 Chapter 1 의 boxed 결과를 가리킨다.

Ch1 전달식. (L1) 전하보존식(무대). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해 $(\xi_j = \xi_{\text{eq},j})$ 가 $V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(L2) 진행률 동역학(주역). $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(V_n, q, T, I) [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$, $k_j = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성).

정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(L3) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$. *ideal* 쪽 $w_j = RT/F$.

(L4) 세 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), *apparent* $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 = V_n), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L5) Level A 분업. $\chi_j A_j$ ($A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $n_j^{\text{eff}} = 1$ 특수형)는 방향성 없는 *mobility* 가속이고, 평형 *target* $\xi_{\text{eq},j}$ 의 방향은 열역학이 전담한다. 여기서 $\chi_j \in [0, 1]$ 는 무차원 *mobility* 가속 인자(방향성 없음)로, Ch1 의 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j A_j)/RT)$ 지수에 들어가는 보정이다. 방향성 *barrier lowering* (β_j)은 Ch3 Level B.

(L6) 집계 진행률. $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($\Theta \in [0, 1]$ 무차원, $Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$). 따라서 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + Q_p \Theta$.

신규 기호(Ch1 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(Ch1 기호는 위 (L1)–(L6) 과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{Q}$	W	열률(시간율); 첨자 src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·loss(손실)
$q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$	W	가역(entropic, 부호가변)·비가역(소산, ≥ 0) 열률(per-transition 또는 합)
$\Delta S_{\text{rxn},j}$	J/(mol K)	transition j 의 <i>reaction entropy</i> (평형량; products–reactants)
$\Delta S_{a,j}$	J/(mol K)	<i>activation entropy</i> (전이상태; Ch1 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$). ΔS_{rxn} 와 별개
Π_j	V	Peltier-type 계수 $= T \partial U_j / \partial T$
η_j	V	과전압(국소 평형 이탈) $= V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	ξ_j 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic 역함수)
$J_{n,j}$	mol/s	transition j 의 진행률 mole flux $= Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$
σ_j	W/(mol K)	per-mode near-equilibrium entropy production rate
g_j''	J/mol	자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j / \partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor; 안정성)
D_q	C/V	평형 chemical capacitance $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$
h_{bg}	V/K	background 전위 온도계수 $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)_{Q_{\text{bg}}}$ [V/K] — entropy coefficient(J/(mol K)) 아님; $n = 1$ 특수형서 $\Delta S_{\text{bg}} = -F h_{\text{bg}}$
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량

기호	단위	의미
h, A, T_{amb}	W/(m ² K), m ² , K	대류계수·표면적·주위 온도
s^{conv}	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X)
χ_j	—	무차원 mobility 가속 인자(방향성 없음; Ch1 $k_j \propto \exp(-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT)$ 지수 보정)

$F = 96485 \text{ C/mol(Faraday)}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ (기체상수). 열률 dot 표기는 시간율 [W].

2 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$

물리. 가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1 의 전하 보존식이 V_n 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 *lookup* 이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다 (프로젝트 검수 P3-2). 그래야 Chapter 1 의 “OCV 는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열 계층에서도 유지된다. 평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서 식 (L1) 은

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (1)$$

기준 용량 가정 ([AL-22]). 본 유도에서 $Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$ 은 온도 무관 기준 용량 매개변수로 둔다. 실제 accessible capacity / transition allocation 의 온도 의존은 별도 용량 보정 또는 후속 열화 모델에서 다룬다(BOUNDED). $Q_{j,\text{tot}}(T)$ 를 허용하면 아래 고정- q 온도미분 분자에 $\sum_j (\partial Q_{j,\text{tot}}/\partial T) \xi_{\text{eq},j}$ 항이 추가된다 (§2.3).

2.1 고정 q 에서의 온도 미분 (무비약)

q 를 고정하고 식 (1) 의 양변을 T 로 전미분한다. 좌변 $Q_{\text{cell}} q$ 는 q 고정이면 상수이므로 그 T -미분은 0 이다. 우변에서 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 두 경로로 T 에 의존한다: (가) $V_{n,\text{OCV}}(T)$ 를 통한 간접 의존(연쇄법칙)과 (나) $U_j(T), w_j(T)$ 를 통한 V_n 고정 명시적 의존. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 도 같은 두 경로다. 전미분을 한 줄씩 펼치면 (이변수 함수의 전미분 $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$, 양변을 dT 로 나누고 q 고정)

$$0 = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left[\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (2)$$

$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 가 들어간 항을 묶으면(분배법칙)

$$0 = \underbrace{\left[\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (3)$$

D_q 가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)$ 의 단위 + $Q_{j,\text{tot}} \cdot \partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$ 의 단위 = C/V, V_n 변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다. $D_q > 0$ 은 Chapter 1 의 단조성 floor 에서 보장된다: $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (L1)) 이고 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \geq 0$ (방전 $s_{\phi,j} = +1, 0 \leq \xi_{\text{eq},j} \leq 1, w_j > 0$). 두 항이 모두 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로 $D_q \geq \epsilon_Q > 0$.

따라서 식 (3) 을 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고(implicit function theorem의 비특이 조건),

유효범위(Validity bound). 이하 *logistic* 분자·분모는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형으로 단는다; 일반 부호는 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w \rightarrow s_{\phi,j}\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 복원(충전 *transition* 존재 시 $D_q > 0$ ·부호 재검토 필요).

$$\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T}\right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T}\right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}}. \quad (4)$$

차원 계산. 분자 단위 = $\partial Q_{bg}/\partial T$ 의 C/K, 분모 = D_q 의 C/V, 따라서 전체 = (C/K)/(C/V) = V/K — 전위 온도계수의 올바른 단위다. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 **apparent** 전위 경로 미분이 아니다(P3-1): 즉 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q \neq dV_{n,app}/dT$. 후자에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다(§5).

2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항(무비약)

식 (4) 의 분자·분모를 단으려면 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n$ 과 $(\partial \xi_{eq,j}/\partial T)_{V_n}$ 가 필요하다. Chapter 1 logistic(식 (L3), 방전 $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$ 에서 출발한다. 보조변수 $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$ 로 두면 $\xi_{eq,j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$ 이고, 표준 logistic 항등식 $d\xi_{eq,j}/dz_j = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})$ (Chapter 1 §평형 진행률에서 유도)를 쓴다.

(i) V_n 미분. z_j 의 V_n 의존은 $\partial z_j/\partial V_n = 1/w_j$ 뿐이므로 연쇄법칙으로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j(T)}, \quad (5)$$

이는 Chapter 1 식 (L3) 의 $s_{\phi,j} = +1$ 특수형과 일치한다(검산).

(ii) V_n 고정 T 미분. z_j 는 T 에 두 경로($U_j(T)$ 와 $w_j(T)$)로 의존한다. 몫의 미분 $z_j = (V_n - U_j)/w_j$ 를 T 로 미분하면(V_n 고정), $U'_j \equiv dU_j/dT$, $w'_j \equiv dw_j/dT$ 로 두고

$$\left(\frac{\partial z_j}{\partial T}\right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (6)$$

(첫 등호는 몫미분 $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$ 에서 $u = V_n - U_j$, $u' = -U'_j$, $v = w_j$, $v' = w'_j$). 다시 연쇄법칙 $\partial \xi_{eq,j}/\partial T = (d\xi_{eq,j}/dz_j)(\partial z_j/\partial T)$ 로

$$\left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T}\right)_{V_n} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \left[-\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (7)$$

물리 해석. 식 (4) 에 식 (5),(7) 를 넣으면 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 Q_{bg} , U_j , w_j , $\xi_{eq,j}$ 의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정항으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로, 본 장은 결합을 명시적으로 둔다.

유효범위(Validity bound). *ideal width* 의 함의([AL-23]). *ideal limit* $w_j = RT/F$ 이면 $w'_j = R/F > 0$. 식 (7) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 는 *reaction-entropy* 기원(방전 $s_{\phi,j} = +1$ 에서; $U'_j = \partial U_j/\partial T$, §3) 이고, 둘째 항 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 는 $(V_n - U_j)$ 의 부호에 따라 *transition* 의 양쪽에서 부호가 바뀐다

(중심 $V_n = U_j$ 에서 0). 단 $w'_j > 0$ 은 *ideal* $w_j = RT/F$ 한정($w'_j = R/F$)이며, *non-ideal* $w_j(T)$ 에서는 w'_j 부호가 미정이라 둘째 항 부호반전 결론도 *ideal* 범위 내 한정이다. 실제 *graphite* 의 $U_j(T)$ (*entropy profile*)는 비단조라 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 가 *SOC* 에 따라 부호 반전할 수 있다 [4, 3]([AL-23]); 이는 측정된 *anode entropy* 곡선과 정합 검증할 대상이다(*BOUNDED* — 본 식은 *logistic ideal* 모델 내에서만 정확).

2.3 기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)

[AL-22] 의 기준 용량 가정을 풀어 $Q_{j,tot} = Q_{j,tot}(T)$ 를 허용하면, 식 (3) 의 명시적 T -의존 항에 $\sum_j (\partial Q_{j,tot}/\partial T) \xi_{eq,j}$ 가 추가되어

$$\left(\frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j \left[Q_{j,tot} \left(\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} + \frac{\partial Q_{j,tot}}{\partial T} \xi_{eq,j} \right]}{D_q} \quad (8)$$

가 된다(곱미분 $\partial[Q_{j,tot}\xi_{eq,j}]/\partial T|_{V_n} = Q_{j,tot}\partial_T\xi_{eq,j} + \xi_{eq,j}\partial_T Q_{j,tot}$ 에서 둘째 항이 추가됨). 본 장 본 문은 식 (4)(온도 무관 용량) 을 기본으로 쓰고, 용량 보정은 열화 모델로 분리한다.

3 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위의 온도계수가 무엇인지를 열역학 1 법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 *reaction entropy* 다 — 그리고 그것은 Chapter 1 Eyring rate 의 *activation entropy* 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 출발점이다.

3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)

물리. transition j 의 intercalation half-reaction 의 reaction Gibbs energy $\Delta G_{rxn,j}$ 는 그 평형 전위 $U_j(T)$ 와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(또는 n_j 전자, 본 장 *ideal* 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$)에 대해 [10, 9]([AL-21])

$$\Delta G_{rxn,j} = -s_{\phi,j}F U_j(T), \quad (9)$$

($s_{\phi,j} = \pm 1$ 방향 지시자, Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,drive} - U_j)$ 와 동일 부호 *convention*; 방전 $s_{\phi,j} = +1$). 여기서 prefactor 는 $s_{\phi,j}F = (\text{부호 } s_{\phi,j}) \times (n_j^{\text{eff}} = 1) \times F$ 로, 일반형은 $s_{\phi,j}n_j^{\text{eff}}F$ 다(본 장 *ideal* 특수형 $n_j^{\text{eff}} = 1$). 주의(혼동 금지): $\Delta G_{rxn,j}$ (평형 reaction Gibbs energy) 와 Chapter 1 의 $\mathcal{A}_j$ (비평형 driving force, 중심 U_j 기준)는 별개 양이다 — $\Delta G_{rxn,j}$ 는 전위 U_j 자체에 비례하고, $\mathcal{A}_j$ 는 구동 전위가 U_j 에서 벗어난 정도에 비례한다($\Delta G_{rxn,j} \neq -\mathcal{A}_j$).

표준 열역학 항등식 $(\partial \Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$ 를 식 (9) 에 적용한다. 좌변은 $\partial \Delta G_{rxn,j}/\partial T = -s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T$ ($s_{\phi,j}, F$ 온도 무관), 우변은 $-\Delta S_{rxn,j}$ 이므로 $-s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T = -\Delta S_{rxn,j}$. 양변을 $-s_{\phi,j}F$ 로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{rxn,j}}{s_{\phi,j}F}}. \quad (10)$$

차원 검증. 우변 = $[J/(\text{mol K})]/[C/\text{mol}] = J/(CK) = V/K$ ($J/C = V$) — 전위 온도계수의 단위와 일치. 즉 평형 전위의 온도의존이 곧 *reaction entropy* 를 준다. 이는 potentiometric entropy 측정 (준평형 OCV 를 여러 T 에서)으로 *ICA* 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U/\partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기가 달라짐이 실측돼 있다 [4, 3]([AL-21]).

Ch1 전달식. Chapter 1 과의 접점(전달식). 식 (10) 의 $U_j(T)$ 는 Chapter 1 의 평형 target $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 의 중심 전위이자 driving force $\mathcal{A}_j$ 의 기준점이다. 따라서 $\partial U_j/\partial T$ 는 Chapter 1 의 $U_j(T)$ 를 독립 측정으로 제약한다 — Chapter 1 에서 피팅 파라미터였던 $U_j(T)$ 의 온도 의존이 여기서 calorimetry/potentiometry 와 묶인다. 또한 식 (7) 의 첫 항 $-U'_j/w_j$ 가 바로 이 $\partial U_j/\partial T$ 이므로, $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ (식 (4))와 transition reaction entropy 가 한 뿌리($U_j(T)$)에서 나옴이 확인된다.

3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)

Chapter 1 의 Eyring rate [5]([AL-10]) $k_j = (k_B T/h) \kappa \exp(-\Delta G_{a,j}/RT)$ 에 $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 를 대입한다. 지수 안에서 $-\Delta G_{a,j}/RT = -(\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j})/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$ 로 분해되고, 지수의 합은 지수의 곱이므로

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \kappa \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (11)$$

즉 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 는 rate 의 prefactor($e^{\Delta S_{a,j}/R}$ 온도무관 인자; $k_B T/h$ 의 약한 T 의존은 별도 존재)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차이다. 반면 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (식 (10)) 은 평형 (products–reactants) entropy 다.

유효범위(Validity bound). 두 entropy 의 별개성([AL-24]). $\Delta S_{a,j}$ 와 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다(BOUNDED). 둘은 전이상태의 entropy 를 통해서만(BEP 류 가정 하에서) 부분적으로 연결될 수 있으나, 본 장은 그런 연결을 가정하지 않는다. 따라서 $\partial U/\partial T$ 로 $\Delta S_{a,j}$ 를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금지한다: $\partial U/\partial T$ 는 reaction entropy 만, rate-prefactor 는 activation entropy 만 준다. (이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 spectrum 파라미터 ΔS_a 와 본 장의 가역열 ΔS_{rxn} 이 오염되어 식별이 불가능해진다.)

4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy/affinity/overpotential 기원 분해; [1, 2], [AL-20]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}. \quad (12)$$

(각 항 [W].) $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 의 비가역분은 휴지서 식 (29) 로 ≥ 0 닫히고 ($\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 과 별개 아님), 가역 entropic 분만 미정이다. $\dot{Q}_{\text{rev},n}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 이 항상 양수일 필요는 없다 (가역열의 부호가변성). $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ (비가역, 동역학 기원)은 ≥ 0 . $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 은 외부 전류가 없거나 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 항이다 (§9; 확정 분해는 Ch3–4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (13)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W, $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 단위 (W/(m²K)) m² K = W — 차원 정합). 이것이 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 2항 balance($q_{\text{rev}} + q_{\text{irr}}$)에 본 장 후보 확장항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 를 더한 형태다($\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 hypothesis — \cite 없음) [1, 2].

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient($\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T$) 또는 transition entropy($\Delta S_{\text{rxn},j}$)에 따른 가역 열(열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	overpotential·reaction affinity·transport limitation·internal dissipation 에 의한 비가역 열(동역학 기원, ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$	외부 전류가 작아도 내부 ξ_j relaxation 으로 발생 가능한 후보 열 (부호: sign-open(가역분))

Keystone. *Ch1* 분업의 열적 대응(**Level A** 계승). $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 는 *Chapter 1* 의 “방향=열역학(target/entropy)”에, $\dot{Q}_{\text{irr}}$ 는 “속도=동역학(mobility/affinity)”에 대응한다. *Chapter 1 keystone(Level A)*에서 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향성 없는 mobility 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역 열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도) 으로 나타난다. 이 대응이 “정상 target 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ”에서 *Level B(Ch3)*와 일치한다는 한정은 *RB_CHARTER step 4* 와 같다 (가역/비가역의 정량 분해는 forward/backward rate 비대칭이 필요하므로 *Ch3-4*).

5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)

물리 + 무비약 유도([AL-20]). 평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$ [mol/s] 다(Faraday 법칙: 전류 I_j 가 $s_{\phi,j} F$ 쿨롱당 1몰 반응을 진행). entropic(가역) 열률은 reversible 경로의 $T \Delta S$ 흐름 $q_{\text{rev}} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이고, 여기에 식 (10) 의 $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$ 를 대입하면 $s_{\phi,j} F$ 와 $\dot{n}_j$ 의 $1/(s_{\phi,j} F)$ 가 상쇄되어

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (14)$$

차원 검산. $I_j T (\partial U_j / \partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V/K}) = \text{A V} = \text{W}$ — 열률의 올바른 단위. $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$ 가 Peltier-type 계수[V]이며 $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ 는 전류×Peltier 전위 형이다. **부호.** I_j 가 부호 있는 전류이므로 $q_{\text{rev},j}$ 는 부호가변이다: $\partial U_j / \partial T > 0$ 이고 $I_j > 0$ (한 방향)이면 흡열, 전류 방향이 바뀌면 부호 반전. 이 방향 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping 이다.

정전류 $|I| = |\sum_j I_j|$ 이고 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 가 식 (4) 로 모든 transition 기여를 집계하므로, $\sum_j I_j T \partial U_j / \partial T = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ ((1) 부호전류 $\rightarrow s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I|$ 규약, (2) 집계는 식 (4)). 따라서 음극 control volume 의 reduced form(전류 크기 $|I|$ 와 convention factor 로 표기)은

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (15)$$

$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; *RB_CHARTER step 1* 의 q_{rev} 부호 convention). 여기서 $(\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 는 §2 의 식 (4) 로 전하 보존식 에서 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다. 차원: $|I| T (\partial V / \partial T) = \text{A} \cdot \text{K} \cdot (\text{V/K}) = \text{W} \checkmark$.

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (16)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 는 평형 전위가 아니므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다. apparent 전위의 온도 변화에는 $R_n(q, T, |I|)$ 의 온도 의존(비가역 분극)이 섞여 있어, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

유효범위(Validity bound). 다중 transition 합([AL-20]). 여러 transition 이 동시에 진행하면 $I_j = \text{transition } j \text{ 의 partial current}(\sum_j I_j = I)$ 로 읽고 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$ 로 합산한다. 단일 우세 transition 극한에서 식 (14)로 환원된다. partial current의 정량 배분은 forward/backward rate(Ch3)가 필요하므로 본 장에서는 합산 형식만 둔다(BOUNDED).

6 가역 열 (2): transition entropy basis (ξ_j 기반)

Chapter 1의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이/staging transition의 entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j/dt$ 를 통해 열 항으로도 표현할 수 있다. 이는 식 (15)의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다([AL-21]).

무비약 유도. transition j 의 진행률 mole flux는 $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s] 다($Q_{j,\text{tot}} d\xi_j$ 가 진행에 든 전하[C], F 로 나뉘 몰수, 시간을). 그 reversible 열률은 $T \Delta S_j J_{n,j}$ 이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j J_{n,j} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (17)$$

$\Delta S_j \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} = j$ 번째 effective transition의 방전 방향 진행 mol electron(또는 mol Li-equivalent) 1몰당 entropy change [J/(mol K)]. 차원 검산(한 줄씩).

$$T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \sim \text{K} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{C mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = \text{K} \cdot \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}^{-1} = \text{W}. \quad (18)$$

($Q_{j,\text{tot}}/F$ 의 단위 $\text{C}/(\text{C mol}^{-1}) = \text{mol}$; ξ_j 무차원이라 $d\xi_j/dt$ 는 s^{-1} .) **좌표 변환 주의.** 정전류 방전 구간서만 (L2)의 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 로 q -좌표식으로 바꿀 수 있다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}). \quad (19)$$

휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 이 변환을 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다 (§9).

6.1 OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}}$ (식 (15))와 $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (17))는 같은 평형 entropy 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 따라서 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(P3 검수 항목). 물리 우선 원칙은 둘 중 하나를 선택하거나, 동시에 쓸 때 정합 제약을 부과하는 것이다:

A) 전체 평형 저장 반응을 $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 하나로 대표(식 (15)).

B) Q_{bg} 와 각 ξ_j transition에 별도 entropy coefficient($h_{\text{bg}}, \Delta S_j$)를 부여하되, 이들이 OCV 온도계수를 재현하도록 제약(식 (17), (22)).

정합 제약(평형 경로에서). 평형 준정적 방전($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, $V_n = V_{n,\text{OCV}}$)에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (20)$$

유효범위(Validity bound). 이 정합은 *reaction-entropy* 성분($\propto \partial U_j / \partial T$)에 한정해 성립한다. *OCV* 방식 좌변은 추가로 (i) *logistic width*의 온도의존 $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$ 항(식 (7))과 (ii) 분모 D_q 정규화를 포함하므로, 두 방식은 부분적으로만 같은 정보다 — *width*· D_q 기여는 *OCV* 방식 고유다. 따라서 *double-counting* 차단은 *reaction-entropy* 성분에 대해 부과되며, 등호는 등온·준정적 + 단일 우세 *transition* (또는 D_q 정규화 명시) 하에서 닫힌다([AL-25]).

이 제약을 두면 B 방식의 $\{h_{bg}, \Delta S_j\}$ 가 A 방식의 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 와 정합되어 double counting 이 제거된다. 제약 없이 둘을 더하면 동일 entropy 가 두 번 계상된다. **정합성 점검(극한):** background 가 없고 ($h_{bg} = 0$) 단일 transition ($N_p = 1, \xi_{eq,1}$ 만) 이며 모든 $s^{\text{conv}} = +1$ 인 극한에서, 식 (20) 우변 $= T \Delta S_1 (Q_{1,tot}/F) d\xi_{eq,1}/dt$ 이고 좌변에 평형 경로의 $|I| = Q_{\text{cell}} dq/dt$ 와 $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$ 를 넣으면 두 표현이 같은 ΔS_1 정보(식 (10))로 환원됨이 확인된다([AL-25]). 부호 규약 정합 주의: 좌·우변의 $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$ 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약 (발열을 양으로)에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다.

7 배경 용량과 background entropy coefficient

Q_{bg} 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background 영역의 reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{bg}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{bg,eq}}{\partial T} \right)_{Q_{bg}}, \quad (21)$$

($V_{bg,eq}$ = background 저장의 국소 평형 전위; 단위 V/K). background reversible heat 후보는

$$\dot{Q}_{\text{rev,bg}}^{\text{cand}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{bg}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}, \quad (22)$$

$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 는 실제 background 저장/방출 진행 율(단위 C/s)이다.

total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요). 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분한다. Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (23)$$

비등온 조건에서 dQ_{bg}/dt 전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (24)$$

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 progress)만 heat-generating 반응 진행으로 식 (22) 에 들어가고, $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다.

단위 비대칭의 해소. bg 항은 전위형 $T h_{bg} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ [W]이고 transition 항은 entropy 형 $T \Delta S_j (Q_{j,tot}/F) d\xi_j/dt$ [W]로, 둘 다 [W]이나 h_{bg} 가 이미 $\partial V / \partial T$ 전위계수라 $/F$ 가 흡수되어 있다(transition 항의 $\Delta S_j / F$ 에 대응). 또한 h_{bg} (온도 경로)와 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (V_n 경로)의 좌표 연결은 background 평형 항등식 $(\partial Q_{bg} / \partial T)_{V_n} = -(\partial Q_{bg} / \partial V_n) h_{bg}$ 로 주어진다.

8 비가역 열: 과전압 · flux×force · $I\eta$

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 실제 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며, 2법칙으로 항상 ≥ 0 이다 ([AL-27], [8, 7]).

8.1 공액 force = 과전압 η_j (무비약)

진행률 flux $J_{n,j} = Q_{j,tot}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s] 에 공액(conjugate)인 열역학적 force 는 국소 평형으로부터의 이탈, 즉 과전압 η_j 다([9, 10], [AL-27]). 그 정의와 entropy production 은

$$T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j} F\eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (25)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수). Chapter 1 logistic(식 (L3), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 ξ_j 에 대해 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연 로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (25) 의 셋째 식이다(중간 단계 전부 명시).

부호 정합(≥ 0 의 무비약 확인; 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제). 먼저 전제를 명시한다: flux 의 평형 target 은 Chapter 1 (L2) 의 $\xi_{eq,j}(V_n)$ (내부 전위 기준)이고, force 의 평형은 $V_{eq,j}(\xi_j)$ 를 통한 $\xi_{eq,j}(V_{n,drive})$ (구동 전위 기준)이다. 두 평형이 같은 집합이 되는 것은 RB_CHARTER step 2 의 기본형 $V_{n,drive} = V_n(\eta_{n,drive} = 0)$ 에서이며, 아래 항별 동부호는 이 전제 하에서 닫힌다. $V_{eq,j}$ 는 ξ_j 의 증가함수다($\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 가 증가). $\xi_j < \xi_{eq,j}$ 이면 (정의상) $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,drive}$ 이라 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j} > 0$ 이고, 동시에 (L2) 에서 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$ 이라 $J_{n,j} > 0$ — 두 양이 같은 부호라 $J_{n,j}F\eta_j > 0$. 반대로 $\xi_j > \xi_{eq,j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서는 $\eta_j \rightarrow 0$ 과 $d\xi_j/dt \rightarrow 0$ 이 동시에 일어나 entropy production 이 사라진다. 따라서 기본형에서 $T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ 이 항별로 보장된다(2법칙 정합). 강구동 $V_{n,drive} \neq V_n$ 일반형에서는 flux 와 force 의 평형 기준이 갈려 항별 동부호가 자동 보장되지 않으며, 그 경우의 양정치는 forward/backward rate 분해(Chapter 3) 와 n^{eff} 일반형(Chapter 4)에서 닫는다(BOUNDED, [AL-28]).

유효범위(Validity bound). **rate-affinity** 와 **heat-force** 의 구분([AL-28], 중요). Chapter 1 의 rate-구동 affinity $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,drive} - U_j)$ 는 전이 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0 이 아니다(BEP 장벽 낮춤용 — 평형에서도 forward/backward 가 같은 유한 속도로 진행). 반면 heat-구동(dissipation) force 는 국소 평형 이탈 η_j 다. 둘의 관계는 식 (25) 의 $V_{eq,j}$ 를 대입해

$$\frac{\mathcal{A}_j}{F} = V_{n,drive} - U_j = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]}, \quad \text{즉} \quad \frac{\mathcal{A}_j}{F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}.$$

둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis(§6) 로 간다. 즉 **rate** 에는 $\mathcal{A}_j$, **dissipation** 에는 η_j 를 쓴다 — 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오해상된다(BOUNDED — 본 분해는 logistic 평형 모델 내에서 정확).

8.2 전류×과전압 축약형 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (CHARTER 부호 양정치)

flux×force(식 (25))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{J_{n,j}F}{I} \eta_j (\geq 0), \quad (26)$$

즉 q_{irr} 은 전류 크기 $|I|$ 와 과전압 크기 η 의 곱으로, 부호가 이미 정렬된 양정치 형이다 (RB_CHARTER step 1: $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ 형, “ $I\eta$ 단독” 금지 — 단일 transition 항별 부호는 BOUNDED 이나 flux 와 force 가 식 (25) 에서 같은 부호임이 보장되어 합 ≥ 0 이 2법칙으로 성립). η 의 정의에 절댓값이 없어도 각 항 $J_{n,j}F\eta_j \geq 0$ (식 (25) 동부호, §8.1) 이므로 ≥ 0 이 이미 단혀, 절댓값 이중정당화는 불필요하다. 과전압 η 는 charge-transfer(η_{kin} , Ch1 의 effective barrier 를 넘는 활성화), ohmic(η_{ohm} , $R_{n,\text{eff}}$ 분극; R_n 아님, §8.4), transport(η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. transition 별(식 (26))↔ 메커니즘 별(본 식) 분해는 동일 η 의 두 관점이다.

유효범위 (Validity bound). 본 장은 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형 ([AL-20], RB_CHARTER step 3). 식 (26) 의 q_{irr} 합은 *ideal-width* ($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$)를 전제한 특수형이다. *effective width* 일반형에서는 transition 별 비가역 열률이 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 n_j^{eff} 가중을 받으며, 이 일반형 과 그 부호 양정치 보존 ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$)의 완전 유도는 Chapter 4 로 넘긴다 (forward-ref). 본 장은 Chapter 4 일반형의 *ideal-width* 특수해로 정합한다 (모순이 아니라 일반/특수 위계).

8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)

Chapter 1 의 relaxation $d\xi_j/dt = k_j r_j$, $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지 $G_j(\xi_j)$ 를 평형점 $\xi_{\text{eq},j}$ 근처에서 Taylor 전개한다: $G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \dots$ (평형점이라 1차항 $\partial G_j/\partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$, $g_j'' \equiv \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2|_{\text{eq}}$). 복원력 (affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로 1차 (선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j}\Big|_{\xi_j} \simeq -g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j''(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (27)$$

($g_j'' > 0$ 은 평형 안정성 = regular-solution/lattice-gas 의 thermodynamic factor; Chapter 1 평형 진행률의 오목성과 동형, [6], [AL-29]). flux 는 $J_j = d\xi_j/dt = k_j r_j$ 다 (무차원 진행률 시간율 J_j [1/s] 이며, mole flux $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$ [mol/s]와 단위가 다름 — 혼동 금지). linear irreversible thermodynamics 의 entropy production (flux×force/ T)은 [8, 7]

$$\sigma_j = \frac{J_j \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (28)$$

즉 entropy production 은 lag r_j 의 제곱에 비례하여 항상 ≥ 0 (2법칙; $g_j'' > 0$, $k_j > 0$, $r_j^2 \geq 0$). **차원 주의 (G-dim).** $g_j'' = \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2$ 는 몰당 자유에너지 곡률 [J/mol]이라 $\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2/T$ 는 *intensive* [W/(mol·K)] 이고 $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$ 는 [W/mol]이다. 따라서 이것은 per-mode 비가역 열률 밀도이며, control-volume 에너지 balance (식 (13), [W])의 형제항 ($q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$ — 모두 $J_{n,j} = (Q_{j,\text{tot}}/F)\dot{\xi}_j$ 의 몰 인자를 품은 extensive [W])과 차원을 맞추려면 그 mode 의 몰 함량 ($Q_{j,\text{tot}}/F$) [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} T\sigma_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [\text{W}] \quad (29)$$

로 환산한다 (W/mol $\rightarrow$ W; Chapter 1 의 “밀도는 적분변수의 역수 차원” 교훈과 같은 bookkeeping).

유효범위(Validity bound). 유효범위([AL-29]). 식 (27)–(28) 는 평형 근처 1차(선형) 전개다. *tail* 영역($\xi_j \approx \xi_{eq,j}$, 즉 r_j 작음)에서 유효하며 큰 r_j 의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium relaxation* 과 동일 *bound*). 큰 r_j 에서는 g''' 등 고차 보정이 필요하다.

8.4 R_n 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)

Chapter 1 의 R_n 은 *apparent* 전압축 이동 계수다: $V_{n,app} - V_n = s_I |I| R_n(q, T, |I|)$. 이를 곧바로 실제 dissipated-heat resistance 로 동일시하지 않는다. 물리적 발열 저항으로 해석하려면 R_n 이 ohmic / charge-transfer / transport / film / concentration polarization 중 무엇을 대표하는지 독립 실험 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한되어야 한다. 작은 과전압(선형 응답, $\eta \simeq R_{n,eff} |I|$)에서만 reduced form

$$\dot{Q}_{irr,n} \approx I^2 R_{n,eff}, \quad R_{n,eff} \neq R_n \text{ (원칙적으로)}, \quad (30)$$

($q_{irr} = |I|\eta = |I| \cdot R_{n,eff} |I| = I^2 R_{n,eff}$, $I^2 = |I|^2$). $R_{n,eff}$ 는 열 발생에 대응하는 물리적 effective resistance 이며, apparent shift 계수 R_n 과 일반적으로 다르다.

유효범위(Validity bound). 식별성 경고([AL-28]). 전압 자료만으로 $R_n, R_{n,eff}, R_{ct}$ 를 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift* 와 실제 *dissipated heat* 가 혼동된다. 논문용 물리 모델에서는 R_n 을 *heat resistance* 로 직접 쓰지 말고, *pulse / current-interrupt / impedance / calorimetry* 로 제한된 경우에만 $I^2 R$ 형태를 쓴다(GS-4).

9 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성

휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된다: $d\xi_j/dt = k_j^{eff}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. 따라서 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다(q 는 고정, $\xi_j(t)$ 변화에 맞춰 $V_n(t)$ 가 따라감):

$$Q_{cell} q_{rest} = Q_{bg}(V_n(t), T) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_j(t). \quad (31)$$

휴지 중 외부 전류에 의한 $I^2 R$ 열(식 (30))은 $I = 0$ 이라 사라진다. 그러나 ξ_j relaxation 이 있으면 entropy exchange 후보와 internal dissipation 후보가 남는다:

$$\dot{Q}_{\xi,relax}^{cand} = \sum_j s_{rev,\xi,j}^{conv} T \Delta S_j \frac{Q_{j,tot}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접 사용}). \quad (32)$$

이는 entropy basis heat exchange 후보일 뿐이며 확정된 가역 열 또는 확정된 비가역 열로 단정하지 않는다. 다만 휴지($I = 0$)서도 $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j \neq 0$, $d\xi_j/dt = k_j r_j \neq 0$ 이므로 비가역 floor 는 식 (29) 로 정량 확정된다: $q_{irr,relax,j} = (Q_{j,tot}/F) g_j'' k_j r_j^2 \geq 0$ (near-eq, [AL-29]).

FLAGGED (미확정). 왜 후보인가([AL-29]). 휴지 *relaxation* 의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭(*detailed balance*로부터의 이탈)에 달려 있다. Chapter 1 Level A 의 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 는 합만 주고 비대칭(*entropy production* 의 정량값)은 주지 않으므로, $\dot{Q}_{\xi,relax}$ 의 가역/비가역 정량분해는 Chapter 3-4 의 *forward/backward rate* 와 *free-energy/entropy-production* 구조가 있어야 확정된다. 비가역 floor 는 *near-eq* 에서 정량 확정(≥ 0 , 식 (29))이며, Ch3-4 가 닫는 것은 (i) 가역 *entropic* 성분 배분과 (ii) 비선형/큰- r_j 일반화다.

10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의 다음 항들에 되먹임된다(각 항이 T 에 의존):

$$Q_{bg}(V_n, T), \xi_{eq,j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(g; T), \quad (33)$$

$$k_j^{\text{eff}}(V_n, q, T, I), k_{j,\text{lim}}(V_n, q, T, I), R_n(q, T, |I|), V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (34)$$

따라서 비등온 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류에서 $q(t)$ 업데이트.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find. (이 (2)는 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ 의 V_n 의존으로 implicit 비선형 방정식 — P3-3 분류 = 수치해법(부록 B); 단조성 floor $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$, $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ 로 유일·수렴이며 논리공백·물리충돌이 아니다.)
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{eq,j}$, 활성화 k_j^{act} , 필요 시 $k_{j,\text{lim}}$ 및 직렬 합성 k_j^{eff} 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$ (L2) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (12)) 계산: 가역 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (15) 또는 (17), 정합 제약 식 (20)), 비가역 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (26)). (후보항 $\dot{Q}_{\text{relax}}^{\text{cand}}$ 는 본 장 정량 미확정 $\rightarrow$ src 합에서 분리 표기.)
- 6) 열수지식(식 (13))으로 $T(t)$ 업데이트.

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Ch1 부록 B 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가(*Chapter 1* 식 $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n \propto 1/w_j$). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정 하지 않는다(*Chapter 1* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹 임되는 핵심 고리다.

11 비가역열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr,kin}}$) tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)

물리. Chapter 1 은 ICA tail 을 relaxation-length spectrum 의 kernel integral 로 설명했다. 같은 relaxation 이 비가역 열(kinetic-lag 성분 $q_{\text{irr,kin}}, \sigma_j$ 채널)을 만들므로(식 (28)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — 이것이 ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 수 있게 한다.

무비약 유도(per-mode). post-peak tail 에서 $k_j \approx \text{const}, \xi_{eq,j} \approx \text{const}$ 근사 하에 r_j 는 단일 지수다: Chapter 1 post-peak 에서 단일 mode 의 잔차는 $r_j(q) = r_j(q_a) \exp[-(q - q_a)/L]$ ($L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$, Chapter 1 single-mode kernel). 이를 식 (28) 의 per-mode 비가역 열률에 넣는다. $r_j^2 = r_j(q_a)^2 \exp[-2(q - q_a)/L]$ 이므로

$$\frac{dq_{\text{irr,kin},j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right]. \quad (35)$$

핵심 비교(두 kernel 의 차이). Chapter 1 의 ICA progress kernel 은 $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q-q_a)/L}$ 로 (i) kinematic 인자 $1/L$ 을 갖고 (ii) 감쇠 지수가 $-(q - q_a)/L$ 이다. 반면 비가역열 kernel(식 (35)) 은 r_j^2 때문에 (i) kinematic $1/L$ 인자가 없고 (ii) 감쇠 지수가 2배 $-2(q - q_a)/L$ 다(arc-length 척도가 절반 $L/2$, 단일 mode 기준 2배 빠른 감쇠). spectrum 으로 중첩하면

$$\frac{dq_{\text{irr,kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{n,\text{drive}}) \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right] dL, \quad (36)$$

여기서 $A_L^{(2)}$ 는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합 $\{L\}$ 을 그대로 쓰되 per-mode weight $g_j'' k_j r_j(q_a)^2$ (kinematic $1/L$ 부재 포함)을 실은 재가중 분포다 — Chapter 1 의 A_L 자체와 같지 않다.

유효범위(Validity bound). spectrum 일반화 한계([AL-29]). “decay length 비 = 2”(균일 $L/2$)는 단일 우세 mode ($A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$, Chapter 1 single-mode 극한)에서만 엄밀하다. Chapter 1 이 명시한 stretched/비지수 spectrum(broad p_G , kernel mixture)에서는 두 관측 tail 이 단순히 “2배 빠른” 관계가 아니라, per-mode arc-length doubling $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$ 이 재가중과 함께 나타난다(예: power-law tail 이면 같은 먹지수의 상수배 재척도이지 “2배 감쇠”가 아님). 따라서 정량 검정은 “정확히 2배”가 아니라 동일 $\{L\}$ 지지집합 으로부터의 forward prediction 정합(Chapter 1 forward-only 원칙)으로 수행한다(BOUNDED).

T 거동(Chapter 1 stretched tail 의 열적 거울). 저온이면 L 이 커지고(Chapter 1: $k_j \propto e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ 가 작아짐) relaxation 이 느려, post-peak 같은 arc-length 에서 잔여 lag r_j 가 (고온 대비) 더 크게 유지되어 식 (36) 의 비가역열 tail 이 더 길고 더 크다. 고온이면 L 이 작아져 비가역열 tail 이 짧아진다. 이는 near-equilibrium tail(r_j 작음, 식 (27) 선형 전개) 내의 상대적 잔여 lag 비교다.

FLAGGED (미확정). 상태([AL-29], novel). “저온 긴 ICA tail $\leftrightarrow$ 저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 novel hypothesis 다. consistency 로만 제시하며, 확정은 calorimetry cross-check($q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing}$ 항과 ohmic($I^2 R$)·transport 성분을 먼저 차감한 뒤 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum $\{L\}$ 로부터의 forward prediction 과 정합하는지) 통과를 전제로 한다(Chapter 1 의 forward-only 반증 원칙의 calorimetry modality 확장). 불일치는 kinetic-lag dissipation 그림(따라서 Chapter 1 의 kinetic-spectrum 귀속)을 기각/재검토하게 한다. 독립성 한정: 이 검정은 $r_j(q_a)$ 를 post-peak 공통값으로 근사하는 단계를 Chapter 1 ICA kernel 과 공유하므로(동일 근사 재사용), 완전 독립 반증이 아니라 준독립(semi-independent) cross-modality 정합 검정으로 한정된다.

12 식별성 및 실험 요구조건

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다.

상관 항	주의점
R_n 와 $R_{n,\text{eff}}$	apparent voltage shift 와 실제 dissipated heat 혼동 (식 (30))
$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 ΔS_j	둘 다 reversible heat 설명 $\rightarrow$ double counting(식 (20) 제약 필요). 저울 OCV series 가 식 (20) 좌변 $(\partial V_{\text{OCV}}/\partial T)_q$ 을 고정해 B 방식 $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 합을 제약
ΔS_{rxn} 와 ΔS_a	reaction entropy(평형, $\partial U/\partial T$) 와 activation entropy(rate prefactor) 별개 — 대입 금지([AL-24])

상관 항	주의점
k_j^{act} 와 $k_{j,\text{lim}}$ Q_{bg} 와 h_{bg}	강구동 가속과 물리 병목 분리(Ch1 계승) 배경 용량과 background entropy coefficient 를 독립 자료 없이 분리 곤란 → 저속 OCV series 의 SOC 분 해 + 식 (24)([AL-26]) 로 해소
hA 와 내부 열원 항	표면 온도만 있으면 heat generation 과 heat loss 가 상호 보상

필요 실험 제약:

- 1) 저속 OCV/quasi-OCV 온도 series: $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $\partial U/\partial T$ (reaction entropy) 제한.
- 2) rate series: k_j^{act} , $k_{j,\text{lim}}$, transport limitation, tail broadening 분리.
- 3) pulse/current-interrupt/impedance: ohmic 및 charge-transfer 성분 제한(R_n vs $R_{n,\text{eff}}$).
- 4) 휴지 relaxation 자료: ξ_j relaxation 과 thermal relaxation 분리 (§9).
- 5) calorimetry/온도 측정: heat source scale, q_{rev} vs q_{irr} 분리, heat loss(hA) 제한, 비가역열 tail forward-prediction 검증 (§11).

한계. calorimetry 자료가 부재하면 q_{rev} vs q_{irr} (가역/비가역) 분해가 전압 자료만으로는 닫히지 않으며, $\partial U_j/\partial T$ 분해도 AL-23 의 SOC 분리(staging별 entropy profile)를 전제로만 위계화된다.

13 Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch2 그룹(AL-20~29)으로 정리한다. AL-20,21 은 기등재분 (Foundation), AL-22~29 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다. tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI)	사용 식
AL-20	전 지 에 너 지 balance: $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T \partial U/\partial T$, $q_{\text{irr}} = I \eta$ (Bernardi–Pawlikowski–Newman)	GROUNDED	bernardi1985, rao1997 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(12),(13),(14),(15),(26)
AL-21	평형 전위 온도계수 = reaction entropy $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_\phi F)$; graphite Li_xC_6 실측	GROUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(10),(17)
AL-22	기준 용량 Q_{cell} , $Q_{j,\text{tot}}$ 온도 무관 매개변수 ($Q_{j,\text{tot}}(T)$ 보정은 일반형으로 분리)	BOUNDED	thomasnewman2003(1),(4),(8) (10.1149/1.1531194)	
AL-23	graphite $U_j(T)$ entropy profile 비단조 → $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ SOC 부호 반전 가능	BOUNDED	reynier2004, thomasnewman2003 (10.1149/1.1646152; 10.1149/1.1531194)	(7) boundbox

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI)	사용 식
AL-24	reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn}}(\partial U/\partial T) \neq$ activation entropy ΔS_a (Eyring prefactor); 대입 금지	BOUNDED	eyring1935, bardfaulkner (10.1063/1.1749604; ISBN 0-471-04372-0)	(11) boundbox
AL-25	OCV 계수 가역열 = transition entropy basis 가역열 (정합 제약, double counting 금지)	GROUND	bernardi1985, thomasnewman2003 (10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1531194)	(20)
AL-26	background entropy coefficient $h_{\text{bg}} = (\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$; progress vs coordinate-shift 분리	BOUNDED	rao1997, thomasnewman2003 (10.1149/1.1837884; 10.1149/1.1531194)	(21),(22),(24)
AL-27	비가역열 = flux $\times$ force(entropy production); 공액 force = 과전압 η_j ; 2법칙 ≥ 0	GROUND	degrootmazor1962 (book, ISBN, onsager1931 (10.1103/PhysRev.37.405)	(25),(26)
AL-28	rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) $\neq$ heat-force η_j (국소 평형 이탈); $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$	BOUNDED	newman, bardfaulkner (ISBN 0-471-47756-3; 0-471-04372-0)	(25) boundbox,(30)
AL-29	near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ ($g_j'' > 0$ 안정성); 비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (per-mode arc-length doubling; spectrum 재 척도)	BOUNDED() / FLAGGED(열적 tail novel)	degrootmazor1962, onsager1931, bazant2013 (10.1103/PhysRev.37.405; 10.1021/ar300145c)	(27),(28),(36),(32)

AGP. 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. FLAGGED(AL-29 의 열적 tail novel)는 established 로 쓰지 않고 consistency+falsification 로만 제시한다. BOUNDED(AL-22,23,24,26,28,29-σ)는 유효범위를 병기한다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4). solver/numerical-validation 구현 0(Ch1 부록 B 로 분리).

14 Chapter 2 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받았는가(P3-6)	통과 (§1)
발열 항이 entropy/affinity/overpotential 물리에서 출발하는가(피팅 편의 X)	통과 (§4)
$\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_\phi F)$ 무비약 유도 + reaction $\neq$ activation entropy 구분	통과 (§3, [AL-21],[AL-24])
가역열 $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j \Pi_j$ Bernardi balance, 부호·차원 일치	통과 (식 (14),(15))
비가역열 $q_{\text{irr}} = I \eta \geq 0$ (CHARTER 부호 양정치, “ $I\eta$ 단독” 회피)	통과 (식 (26))
비가역열 공액 force = 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분	통과 (식 (25), [AL-28])

검수 항목	결과
평형서 $\eta_j \rightarrow 0, \dot{\xi}_j \rightarrow 0$ 동시 $\Rightarrow$ entropy production $\rightarrow 0$; 가역 혼합 entropy 오계상 회피	통과 (§8.1)
$V_n, V_{n,OCV}, V_{n,app}, V_{n,drive}$ 구분 유지; $V_{n,drive}$ 기본 = V_n (CHARTER step2)	통과 (§1 L4)
$(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 평형 전하 보존식에서 유도 (외부 lookup X, P3-2); $D_q > 0$ Ch1 floor	통과 (식 (4))
고정- q 온도미분서 chain($V_{n,OCV}(T)$)과 명시 T 의존 분리 무비약	통과 (식 (3))
$V_{n,app}$ 온도 미분을 reversible heat 로 쓰지 않음 명시	통과 (식 (16))
상변이 heat-rate 입력을 $d\xi_j/dt$ 로 유지, $d\xi_j/dq$ 는 정전류 한정	통과 (식 (19))
ΔS_j mol electron/Li-equiv 기준 + 차원 W 확인	통과 (식 (18))
OCV entropy 방식과 transition entropy basis double counting 정합 제약	통과 (식 (20))
$n^{eff} = 1$ 특수형 명시 + Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ forward-ref (CHARTER step3)	통과 (§8.2)
near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T) k_j r_j^2 \geq 0$ (2법칙)	통과 (식 (28))
$R_n, R_{n,eff}, R_{ct}$ 구분, $I^2 R$ 는 선형응답 한정	통과 (식 (30))
Q_{bg} total derivative 와 progress rate 구분	통과 (식 (24))
휴지 relaxation heat 를 확정항 아닌 후보로, 가역/비가역 정량 분해는 Ch3-4 위임	통과 (§9)
온도 되먹임 순환(P3-3)을 같은 적분 루프로 처리, 계산 순서 명시	통과 (§10)
비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (FLAGGED novel, forward-prediction 검정)	통과 (§11)
keystone Level A 열적 대응 + Level B 일치는 정상 target 극한 한정 (CHARTER step4)	통과 (§4)
가역 열 부호를 피팅 X, convention factor s^{conv} 로 분리	통과 (§5)
임의 clipping/stabilizer 를 기본 열원 항으로 쓰지 않음 (GS-4)	통과
모든 가정 AL-20~29 인용; 미확정 FLAGGED; BOUNDED 유효범위 병기	통과 (§13)
Ch3-5 이월 항목 분리	통과 (§15)

15 후속 장으로 넘기는 항목

- 1) 완전한 Butler–Volmer / generalized BV; exchange current density 와 계면 overpotential 의 분리 (Ch3).
- 2) forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production (Ch3-4) — 휴지 relaxation heat (식 (32))의 가역/비가역 정량 확정.
- 3) 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 와 그 부호 양정치 보존의 완전 유도 (Ch4; 본 장은 $n^{eff} = 1$ 특수형).
- 4) microscopic free-energy surface 기반 relaxation heat (Ch4); full-cell heat balance 와 양극/음극 발열 분리 (Ch4-5).
- 5) 충전 branch, hysteresis, branch-dependent reversible heat ($s_{\phi,j}^b$ 부호 유도) (Ch5).
- 6) 온도 되먹임 시간 적분기·root-find solver·수렴 판정 (Ch1 부록 B).

16 Chapter 2 의 결론

첫째, Chapter 1 전하 보존식은 평형에서 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$ 를 유도한다(식 (4)). 이는 가역 열과 연결되는 상태함수 온도계수이며 apparent 전위 $V_{n,app}$ 경로 미분과 구분된다.

둘째, 그 온도계수의 정체는 reaction entropy 다: $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{rxn,j}/(s_{\phi,j} F)$ (식 (10)). 이는 Chapter 1 Eyring rate 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개이며 상호 대입을 금지한다(식 (11)).

셋째, 전지 가역 반응열은 Bernardi 에너지 balance 의 $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}}|I|T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$ (식 (14),(15))로, 부호가변(entropic)이다. transition entropy basis $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$ (식 (17))는 같은 entropy 정보의 미시 표현이라 정합 제약(식 (20))으로 묶어 double counting 을 막는다.

넷째, 비가역 열은 flux×과전압 $\sum_j J_{n,j}F\eta_j$, 축약형 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ (식 (26); CHARTER 부호 양정치), 또는 물리적으로 제한된 $I^2R_{n,\text{eff}}$ 다. 공역 force 는 국소 평형 이탈 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 이며 전이 중심 기준 rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분된다(가역 혼합 entropy 의 비가역 오계상 방지). 본 장은 ideal-width $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형이며 일반형은 Chapter 4 다.

다섯째, kinetic-lag 의 near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_jr_j^2 \geq 0$ (식 (28)) 이 비가역열 tail 을 만들며, 이것이 Chapter 1 ICA tail 의 열적 거울(per-mode arc-length doubling, FLAGGED novel) 이라는 consistency 가설을 준다 — calorimetry 가 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 modality 로 반증할 handle 이다.

여섯째, Chapter 2 는 발열 모델 폐쇄가 아니라 물리적 연결 장이다. 상세 과전압, exchange current, forward/backward kinetics 와 entropy production 의 정량 분해, 충방전 hysteresis heat 는 Chapter 3–5 에서 다룬다. 이로써 “열역학=가역(방향/entropy), 동역학=비가역(속도/affinity)” 분업이 Chapter 1 의 인과 사슬과 정합되게 유지된다.

Chapter 3 으로의 전달

본 장이 확정한 열 계층($q_{\text{rev}} = I_j\Pi_j$, $q_{\text{irr}} = |I|\eta$, $\sigma_j \geq 0$)과 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, U_j, \eta_j$) 위에서: Chapter 3 은 Chapter 1 의 mobility 가속 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B, $\beta_j \equiv \chi_j$)으로 확대 하여 본 장이 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해와 detailed balance 기반 entropy production 을 닫는다. Chapter 4 는 그 위에서 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j$ 와 full-cell 발열 을, Chapter 5 는 충방전 히스테리시스의 branch 의존 가역열을 다룬다.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [3] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [4] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [7] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.

- [8] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [9] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [10] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.